

MODELO DE RISCO DE DESLIGAMENTO

Probabilidade de dispensa sem justa causa

Ensemble CatBoost treinado em 2021-2024 · validado em 10 anos de RAIS (2016-2025)

AUC (2025, futuro)

77,6%

out-of-time puro

KS (2025)

40,3%

separação forte

Categorias

14

ordenadas em 10 safras

Base

743 mi

vínculos 2016-2025

Conteúdo: 1) Desenvolvimento e treino 2) Categorização do risco 3) Personas A) Consignado privado B) Sobrevivência C) Política de prazos

O problema e a abordagem

Objetivo

- ▶ Estimar a probabilidade de um vínculo formal ser encerrado por dispensa sem justa causa nos meses seguintes.

Dados

- ▶ RAIS — registro oficial de todos os vínculos formais do país.
- ▶ 10 anos de microdados (2016–2025), 743 milhões de vínculos.

Validação honesta (out-of-time)

- ▶ Treina em 2021–2024 e avalia em TODOS os anos 2016–2025 — 2025 é futuro puro: mede a capacidade real de prever, não de decorar.
- ▶ Só usa o que se sabe NA ENTRADA do vínculo (desenho prospectivo).

Em números

Vínculos avaliados	743 mi
Treino (2021–24)	319,7 mi
Features do modelo	21
AUC em 2025 (futuro)	77,6%
KS em 2025	40,3%
Categorias de risco	14

Features: medir apenas o que se sabe na entrada

21 features por vínculo (todas da RAIS pública)

- ▶ Ocupação (CBO) e setor (CNAE) em níveis hierárquicos; UF; idade; tipo de contrato; natureza jurídica/setor; Simples; intermitente; escolaridade, porte, faixas de remuneração/horas (ordinais numéricas).

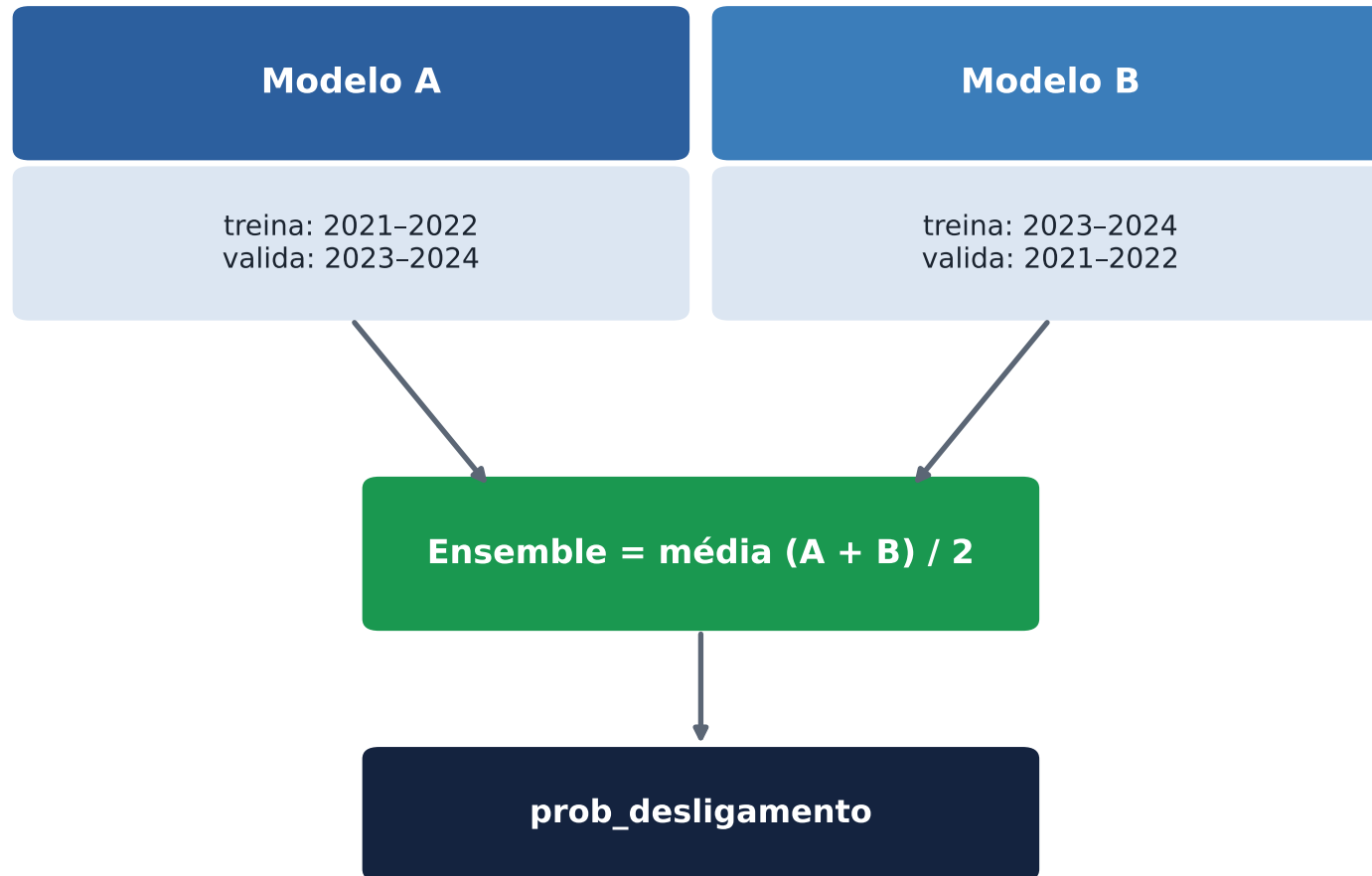
Desenho prospectivo (anti-vazamento, auditado empiricamente)

- ▶ Tempo de vínculo = antiguidade NA ENTRADA da janela de observação.
- ▶ Afastamento = dias POR MÊS de exposição (taxa, não acumulado).
- ▶ Nada do desfecho (mês/motivo do desligamento) entra como feature — o desfecho é usado apenas como ALVO do aprendizado.

variável	como entra no modelo
tempo_vinculo	antiguidade na entrada
dias_afastamento	taxa por mês de exposição
escolaridade/faixas	numéricas ordinais (1..11 etc.)
mês/motivo do desligamento	APENAS alvo — nunca feature

Tudo que alimenta o modelo é conhecido no início do vínculo — o risco estimado é prospectivo e se sustenta em produção.

Ensemble cross-temporal dentro de 2021-2024



Por que cross-temporal?

- ▶ Cada modelo aprende num par de anos e valida no outro; a média reduz variância.

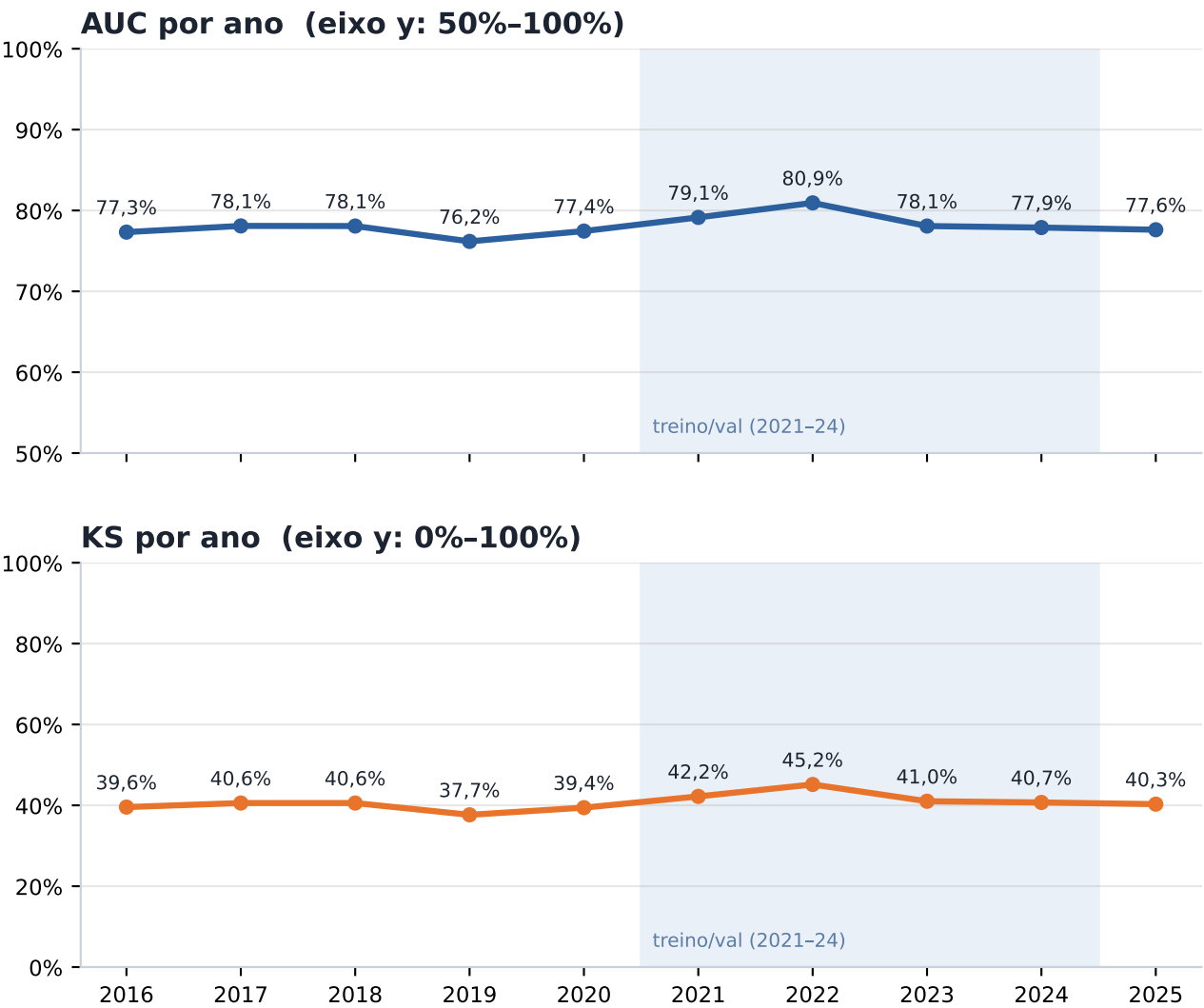
Avaliação em 10 anos

- ▶ 2016-2020 e 2025: totalmente fora do treino.
- ▶ 2025 = futuro puro (out-of-time).

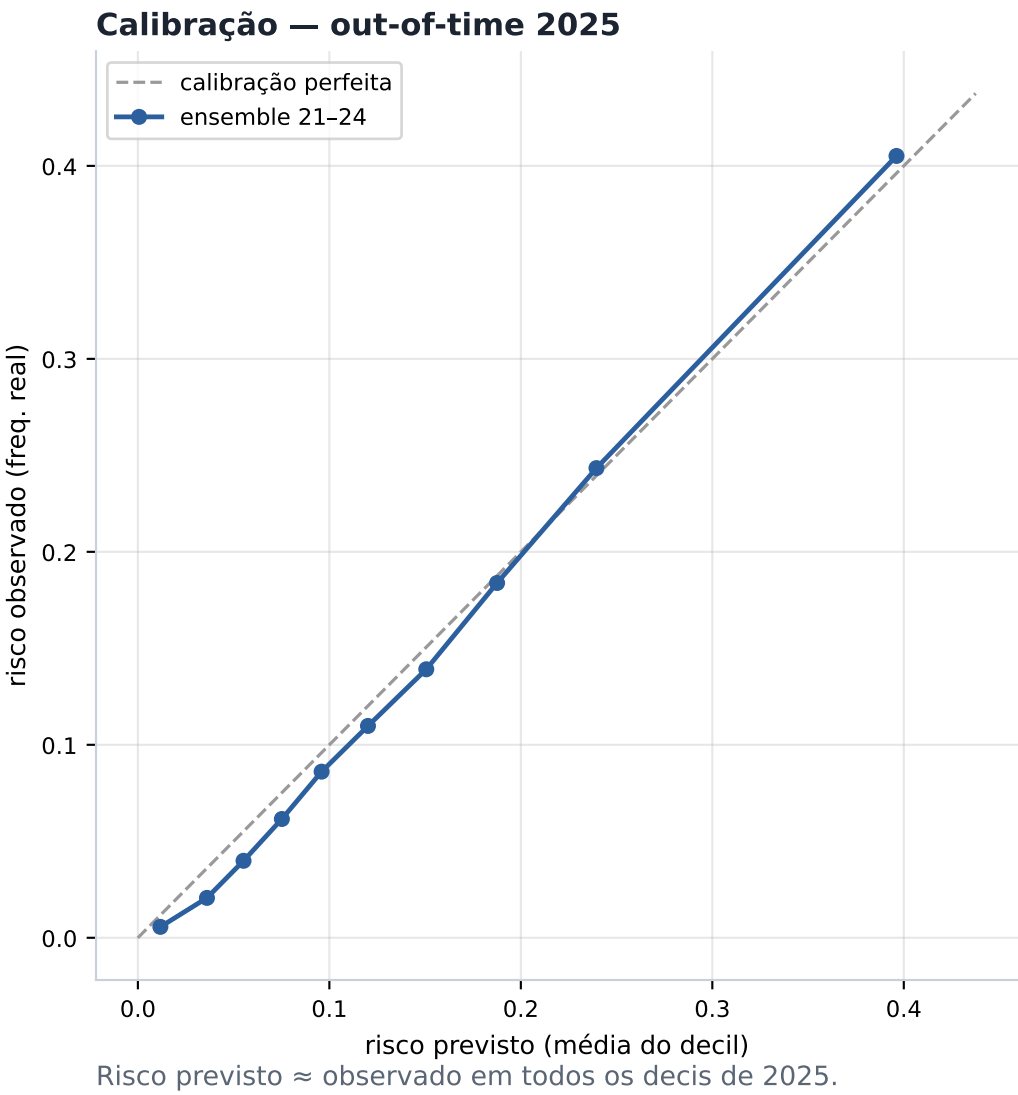
Resultado

- ▶ AUC 77,6% · KS 40,3% em 2025
- ▶ AUC 76-81% estável nos 10 anos

Estável em 10 safras, calibrado no futuro



Fora da faixa sombreada = anos NUNCA vistos no treino — incl. 2025, o futuro puro.
Risco de Desligamento · RAIS 2016-2025 · treino 2021-2024



Categorização do risco

Cortes ótimos por ganho de informação — com ordenação validada ano a ano

Ganho de informação + estabilidade entre safras

Cortes ótimos

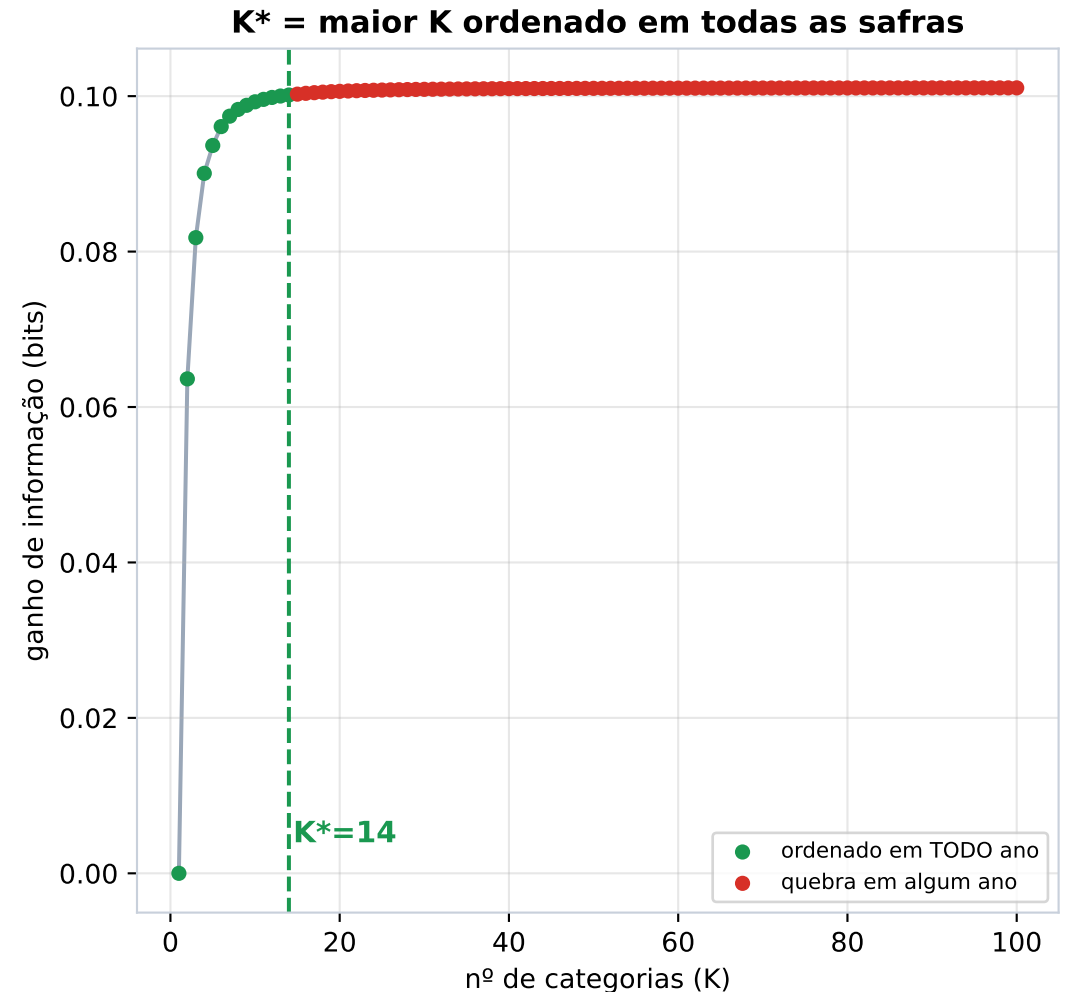
- ▶ Para cada K, programação dinâmica acha os cortes de probabilidade que maximizam a informação mútua $I(\text{faixa}; \text{alvo})$ em 2021–2024.

Critério de K — duplo

- ▶ O risco médio das faixas deve crescer estritamente no AGREGADO e DENTRO de cada ano (2021, 22, 23 e 24) individualmente.
- ▶ Com 15+ faixas, a ordenação falha em uma das 4 safras de referência (2024) → $K^*=14$, com 99,1% do ganho máximo.

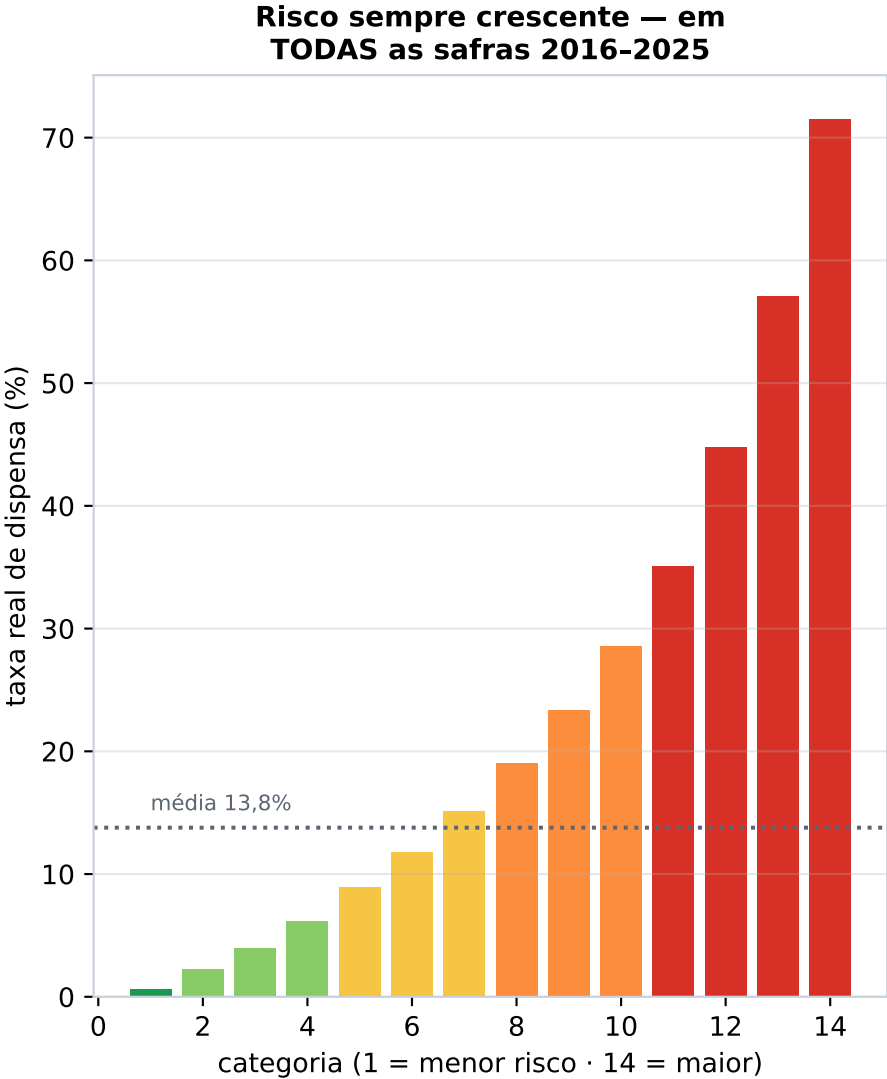
Validação fora da janela

- ▶ As 14 faixas ranqueiam o risco corretamente em TODOS os anos 2016–2025 — inclusive nos 6 anos fora da referência.



As 14 categorias de risco (ponto ótimo)

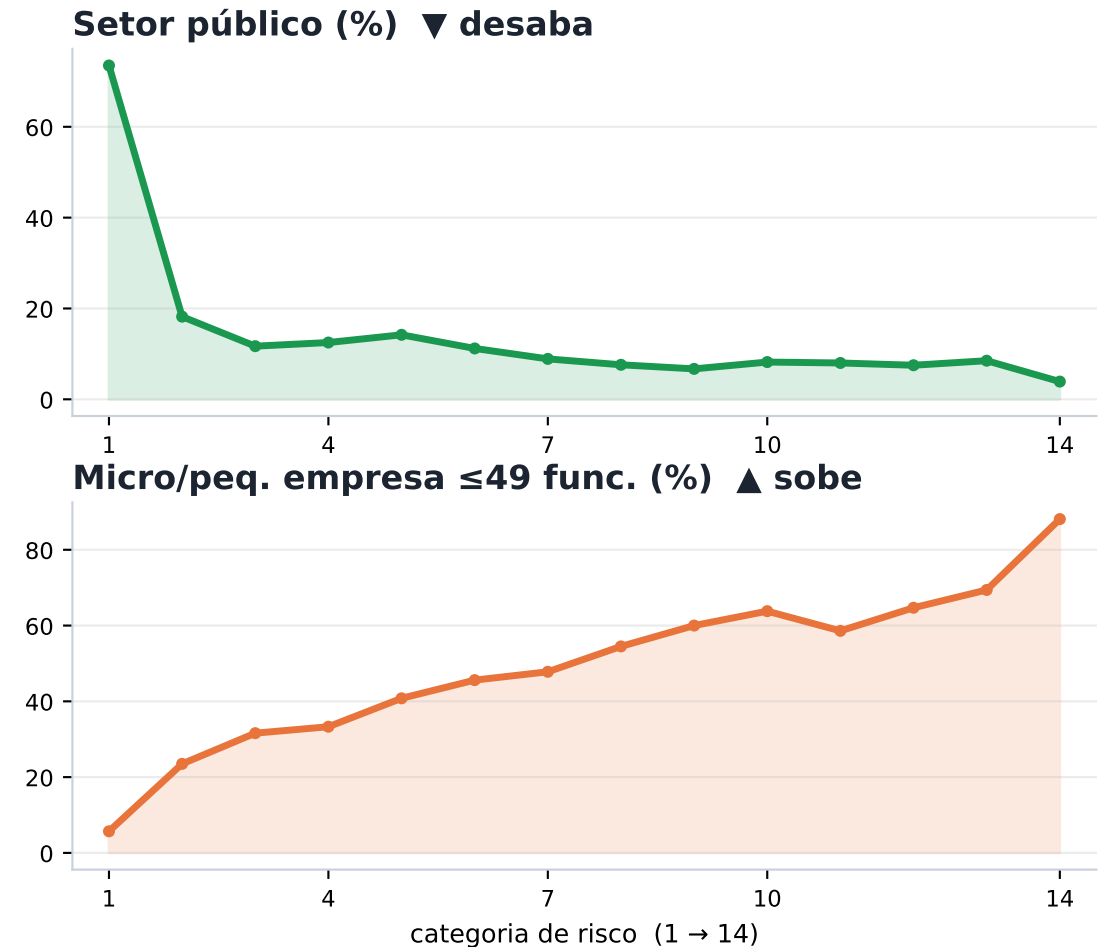
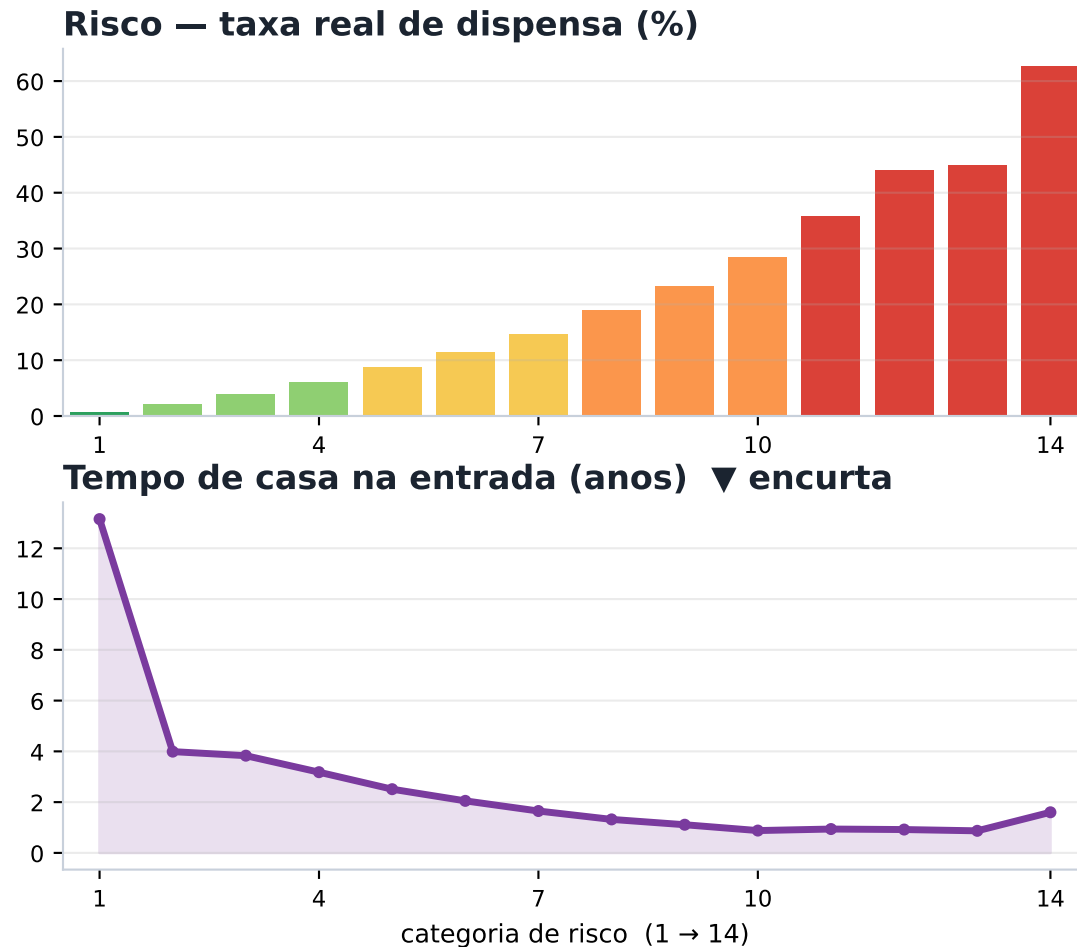
cat	faixa de prob.	n (mi)	taxa real	prob. méd.	lift
1	0.2-2.7%	37.1	0.6%	1.2%	0.04×
2	2.7-4.3%	24.6	2.2%	3.6%	0.16×
3	4.3-6.3%	34.5	4.0%	5.3%	0.29×
4	6.3-8.4%	31.7	6.2%	7.3%	0.45×
5	8.4-11.0%	37.1	8.9%	9.7%	0.64×
6	11.0-14.0%	32.9	11.8%	12.5%	0.86×
7	14.0-17.4%	28.5	15.1%	15.6%	1.09×
8	17.4-21.0%	25.3	19.0%	19.1%	1.38×
9	21.0-25.2%	21.1	23.4%	23.0%	1.70×
10	25.2-29.9%	16.3	28.6%	27.3%	2.07×
11	29.9-36.7%	13.4	35.1%	33.0%	2.55×
12	36.7-44.1%	8.0	44.8%	39.8%	3.25×
13	44.1-57.6%	5.8	57.1%	49.9%	4.14×
14	57.6-88.8%	3.5	71.5%	66.6%	5.19×



Personas das categorias

Quem é cada faixa de risco — perfil em 2025

O que muda à medida que o risco sobe (categorias 1 → 14)



Cada painel mostra UMA variável nas 14 categorias (eixo x). Cores do 1º painel = os 5 grupos de risco.

Risco ↑ ⇒ setor público some, tempo de casa encurta e a empresa diminui: do servidor estável à obra em micro construtora.

O servidor público estável

Categoria 1 · risco 0.6%–0.6% · 10 mi de vínculos (11% da base)

- ▶ Setor público domina (75%): estatutários (71%), militares e profissionais de nível superior; administração pública (CNAE 84, lift 4,6×).
- ▶ Quase 13 anos de casa na entrada, 45 anos de idade, 52% com nível superior e 28% ganhando acima de 5 SM; 85% em grandes organizações.
- ▶ Estabilidade legal e senioridade → risco quase nulo (0,6% ao ano).

Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

69%	Estatutário ▲ lift 6.2×
74%	Setor público ▲ lift 4.2×
53%	Superior ▲ lift 2.1×
23%	CLT indet. ▼ lift 0.3×
6%	Micro/peq. ▼ lift 0.1×
1%	Simples ▼ lift 0.0×

0.6%

Risco médio do grupo

45 anos

Idade média

13.2 anos

Tempo de casa (entrada)

5%

Ensino fundamental

CLT qualificado e consolidado (saúde e serviços profissionais)

Categorias 2-4 · risco 2.0%-6.0% · 26 mi de vínculos (29% da base)

- ▶ CLT por prazo indeterminado (72-77%) em saúde (CNAE 86), seleção/agenciamento de RH (78) e educação; profissionais e técnicos (CBO 2/3).
- ▶ 3,4-4,3 anos de casa na entrada, 24-31% com superior, empresas médias e grandes.
- ▶ Vínculo maduro fora do setor público → risco 2,2-6,2%.

Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

28%	Superior ▲ lift 1.1×
70%	CLT indet. ▲ lift 1.0×
14%	Setor público ▼ lift 0.8×
30%	Micro/peq. ▼ lift 0.7×
16%	Simples ▼ lift 0.7×
6%	Estatutário ▼ lift 0.5×

4.0%

Risco médio do grupo

38 anos

Idade média

3.6 anos

Tempo de casa (entrada)

7%

Ensino fundamental

CLT do comércio e dos serviços de apoio

Categorias 5-7 · risco 8.7%-14.6% · 30 mi de vínculos (32% da base)

- ▶ Comércio varejista (CNAE 47) e serviços de apoio a empresas (82); vendedores e operadores (CBO 5/7).
- ▶ 1,8-2,6 anos de casa, ~37 anos; Simples 24-29% e micro/pequenas 43-50%.
- ▶ Rotatividade típica do comércio → risco 8,9-15,1%.

Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

44%	Micro/peq. ▲ lift 1.1×
27%	Simples ▲ lift 1.1×
72%	CLT indet. ▲ lift 1.0×
22%	Superior ▼ lift 0.9×
12%	Setor público ▼ lift 0.7×
3%	Estatutário ▼ lift 0.3×

11.3%

Risco médio do grupo

38 anos

Idade média

2.1 anos

Tempo de casa (entrada)

7%

Ensino fundamental

Alimentação e varejo de alta rotação

Categorias 8-10 · risco 18.8%-28.3% · 19 mi de vínculos (20% da base)

- ▶ Bares e restaurantes (CNAE 56, lift até 1,9x) e varejo; trabalhadores mais jovens (~34 anos) e vínculos curtos (1,1-1,5 ano na entrada).
- ▶ Remuneração baixa cresce (20→33% até 1 SM); Simples 35-42%; micro/pequenas 55-64%.
- ▶ Setores de giro estrutural → risco 19-28,6%.

Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

41%	Simples ▲ lift 1.7x
59%	Micro/peq. ▲ lift 1.4x
82%	CLT indet. ▲ lift 1.2x
15%	Superior ▼ lift 0.6x
7%	Setor público ▼ lift 0.4x
4%	Estatutário ▼ lift 0.3x

22.6%

Risco médio do grupo

35 anos

Idade média

1.1 anos

Tempo de casa (entrada)

7%

Ensino fundamental

Operário da construção civil em micro construtora

Categorias 11-14 · risco 35.8%-62.6% · 7 mi de vínculos (8% da base)

- ▶ Construção de edifícios e infraestrutura (CNAE 41/42, lift até 8×); trabalhadores da produção (CBO 7, até 47%).
- ▶ Micro/pequenas construtoras (63-86%), escolaridade baixa (até-fundamental 10-15%), remuneração até 1 SM em 29-49%; ~1-1,7 ano de casa.
- ▶ Rotatividade ESTRUTURAL do setor: na cat 14, 72% são desligados no ano.

Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

66%	Micro/peq. ▲ lift 1.6×
37%	Simple ▲ lift 1.5×
89%	CLT indet. ▲ lift 1.3×
6%	Estatutário ▼ lift 0.6×
14%	Superior ▼ lift 0.5×
7%	Setor público ▼ lift 0.4×

43.1%

Risco médio do grupo

36 anos

Idade média

1.0 anos

Tempo de casa (entrada)

11%

Ensino fundamental

Apêndice A — Personas para consignado privado

Excluindo o setor público (servidores não são o público-alvo do consignado privado)

Por que remover o setor público

Uso pretendido: consignado PRIVADO

- ▶ O servidor público tem canal próprio de consignado — não é o público-alvo aqui.
- ▶ Removendo o setor público saem 16 mi de vínculos (18% da base);
restam 75 mi de trabalhadores do setor privado.

O que muda nas personas

- ▶ O setor público dominava a categoria 1 (75% do grupo de menor risco).
- ▶ Sem ele, o piso de risco passa a ser o veterano do financeiro e da saúde — não mais o servidor concursado.
- ▶ Risco médio e alto (comércio, alimentação, construção) quase não mudam.

Categoria 1 (risco mínimo)

Base completa

10 mi

75% setor público · 13 anos de casa

Só setor privado

3 mi

financeiro/saúde · 5,8 anos de casa

Veterano do setor financeiro e da saúde

Categoria 1 · risco 0.7%–0.7% · 3 mi de vínculos (3% do privado)

- ▶ Sem o setor público, o piso de risco vira o financeiro (CNAE 64, lift 5,9×) e a saúde (86); profissionais de nível superior (CBO 2, lift 2,3×).
- ▶ 5,8 anos de casa na entrada, 34% com superior, 21% acima de 5 SM; 57% em empresas grandes.
- ▶ É o piso do crédito privado: risco 0,6% ao ano.

Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

18%	Salário > 5 SM ▲ lift 3.6×
34%	Nível superior ▲ lift 1.9×
8%	Ensino fundamental ▲ lift 1.0×
74%	CLT indet. ▼ lift 0.9×
20%	Micro/peq. empresa ▼ lift 0.4×
4%	Optante Simples ▼ lift 0.1×

0.7%

Risco médio do grupo

37 anos

Idade média

5.2 anos

Tempo de casa (entrada)

8%

Ensino fundamental

CLT qualificado da saúde e dos serviços profissionais

Categorias 2-4 · risco 2.0%-6.1% · 23 mi de vínculos (30% do privado)

- ▶ CLT indeterminado (82-85%) em saúde (86) e agenciamento/seleção de RH (78); profissionais e técnicos (CBO 2/3).
- ▶ 3,5-4,1 anos de casa, 20-27% com superior; porte médio/grande.
- ▶ Risco 2,2-6,1%, bem abaixo da média.

Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

9%	Salário > 5 SM ▲ lift 1.9×
24%	Nível superior ▲ lift 1.4×
80%	CLT indet. ▼ lift 1.0×
7%	Ensino fundamental ▼ lift 0.9×
35%	Micro/peq. empresa ▼ lift 0.7×
19%	Optante Simples ▼ lift 0.6×

4.2%

Risco médio do grupo

37 anos

Idade média

3.7 anos

Tempo de casa (entrada)

7%

Ensino fundamental

CLT do comércio e dos serviços de apoio

Categorias 5-7 · risco 8.7%-14.8% · 26 mi de vínculos (35% do privado)

- ▶ Comércio (47) e serviços de apoio (82); atacado (46) aparece no início do grupo.
- ▶ 1,9-2,8 anos de casa; Simples 27-32%; micro/pequenas 48-54%.
- ▶ Rotatividade típica do comércio → risco 8,7-15,0%.

Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

50%	Micro/peq. empresa ▲ lift 1.0×
30%	Optante Simples ▲ lift 1.0×
17%	Nível superior ▼ lift 1.0×
8%	Ensino fundamental ▼ lift 1.0×
81%	CLT indet. ▼ lift 1.0×
3%	Salário > 5 SM ▼ lift 0.7×

11.5%

Risco médio do grupo

37 anos

Idade média

2.2 anos

Tempo de casa (entrada)

8%

Ensino fundamental

Alimentação e varejo de alta rotação

Categorias 8-10 · risco 18.7%-29.0% · 17 mi de vínculos (23% do privado)

- ▶ Bares/restaurantes (56) e varejo; jovens (~34 anos), 1,1-1,6 ano de casa.
- ▶ Remuneração baixa em 19-33%; Simples 38-45%; micro/pequenas 60-67%.
- ▶ Risco 18,8-28,5%.

Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

44%	Optante Simples ▲ lift 1.5×
63%	Micro/peq. empresa ▲ lift 1.3×
88%	CLT indet. ▲ lift 1.1×
7%	Ensino fundamental ▼ lift 0.9×
11%	Nível superior ▼ lift 0.6×
1%	Salário > 5 SM ▼ lift 0.3×

22.7%

Risco médio do grupo

35 anos

Idade média

1.2 anos

Tempo de casa (entrada)

7%

Ensino fundamental

Operário da construção civil em micro construtora

Categorias 11-14 · risco 36.6%-61.9% · 7 mi de vínculos (9% do privado)

- ▶ Construção (41/42/43, lift até 7×); CBO 7 (produção) até 51%.
- ▶ 97-99,7% CLT 'indeterminado' — a saída é por dispensa, não fim de contrato; micro/pequenas 65-87%; até-fundamental 10-15%.
- ▶ Rotatividade estrutural: risco 35-71% ao ano.

Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

11%	Ensino fundamental ▲ lift 1.5×
71%	Micro/peq. empresa ▲ lift 1.4×
40%	Optante Simples ▲ lift 1.3×
96%	CLT indet. ▲ lift 1.2×
8%	Nível superior ▼ lift 0.5×
2%	Salário > 5 SM ▼ lift 0.3×

43.2%

Risco médio do grupo

36 anos

Idade média

1.0 anos

Tempo de casa (entrada)

11%

Ensino fundamental

Apêndice B — Quando ocorre o desligamento

Curvas de sobrevivência (relógio MOB) por categoria — referência 2021–2024

Curvas de sobrevivência por categoria (Kaplan-Meier, MOB)

A ideia

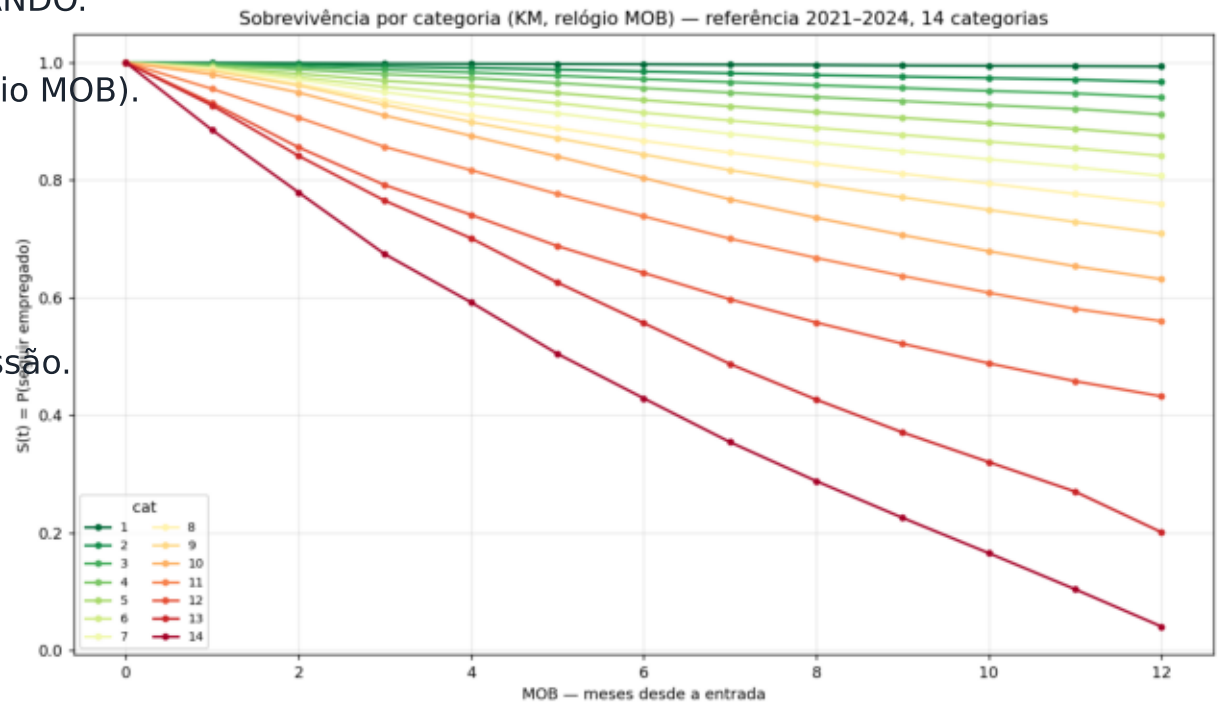
- ▶ O modelo prevê QUEM/SE é desligado; a sobrevivência mede QUANDO.
- ▶ $S(t)$ = prob. de seguir empregado t meses após a ENTRADA (relógio MOB).

Dos microdados (RAIS 2021-2024 agrupados)

- ▶ Evento = dispensa s/ justa causa; censura = ativo ou outra saída.
- ▶ Pré-existente entra em janeiro; admitido no ano, no mês de admissão.

Kaplan-Meier

- ▶ $S(t) = \prod (n_m - d_m) / n_m$ — usa a censura sem viés, mês a mês.
- ▶ 4 safras agregadas → sazonalidade de calendário diluída.



Estendendo as curvas além de 12 meses (Weibull)

O problema

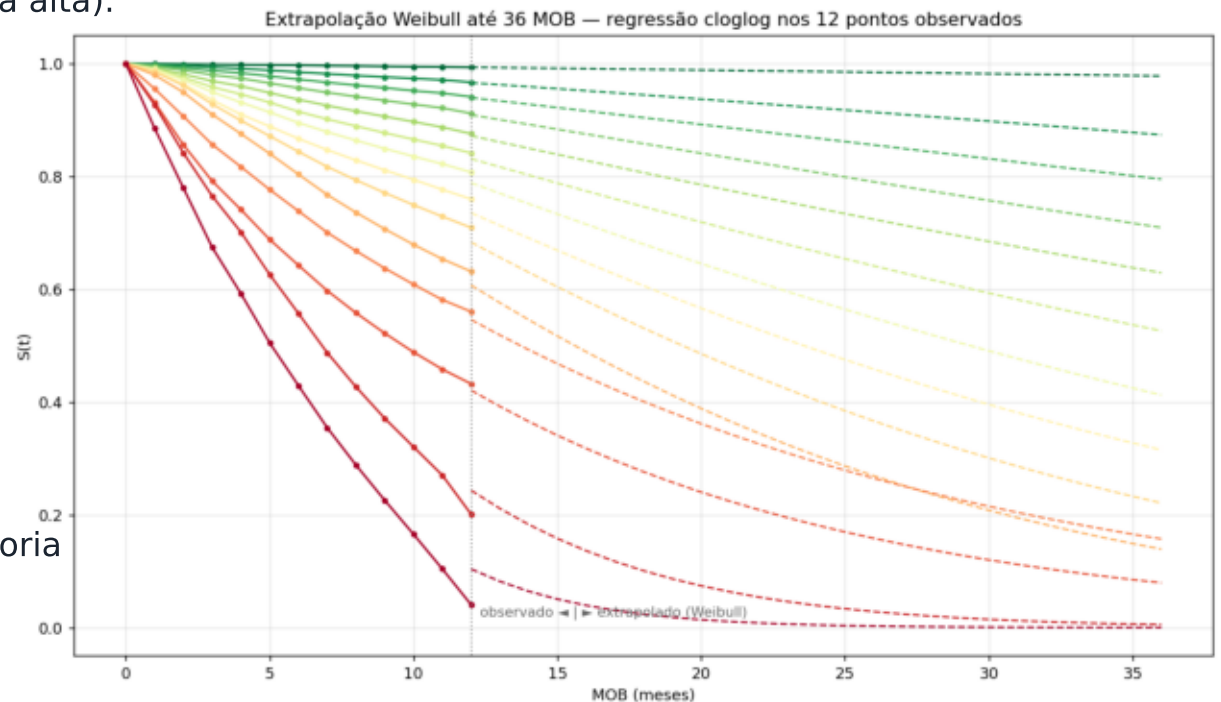
- ▶ 12 meses de dado não enxergam além de 12m (a curva ainda está alta).

Solução: forma paramétrica de Weibull

- ▶ $S(t) = \exp(-(t/\lambda)^p)$; hazard $\propto t^{(p-1)}$.
- ▶ Ajuste por regressão pura: $\ln(-\ln S) = p \cdot \ln t + \ln \alpha$ (OLS, 12 pts).
- ▶ R^2 médio $\approx 0,994$ — extrapola até 36 MOB (tracejado).

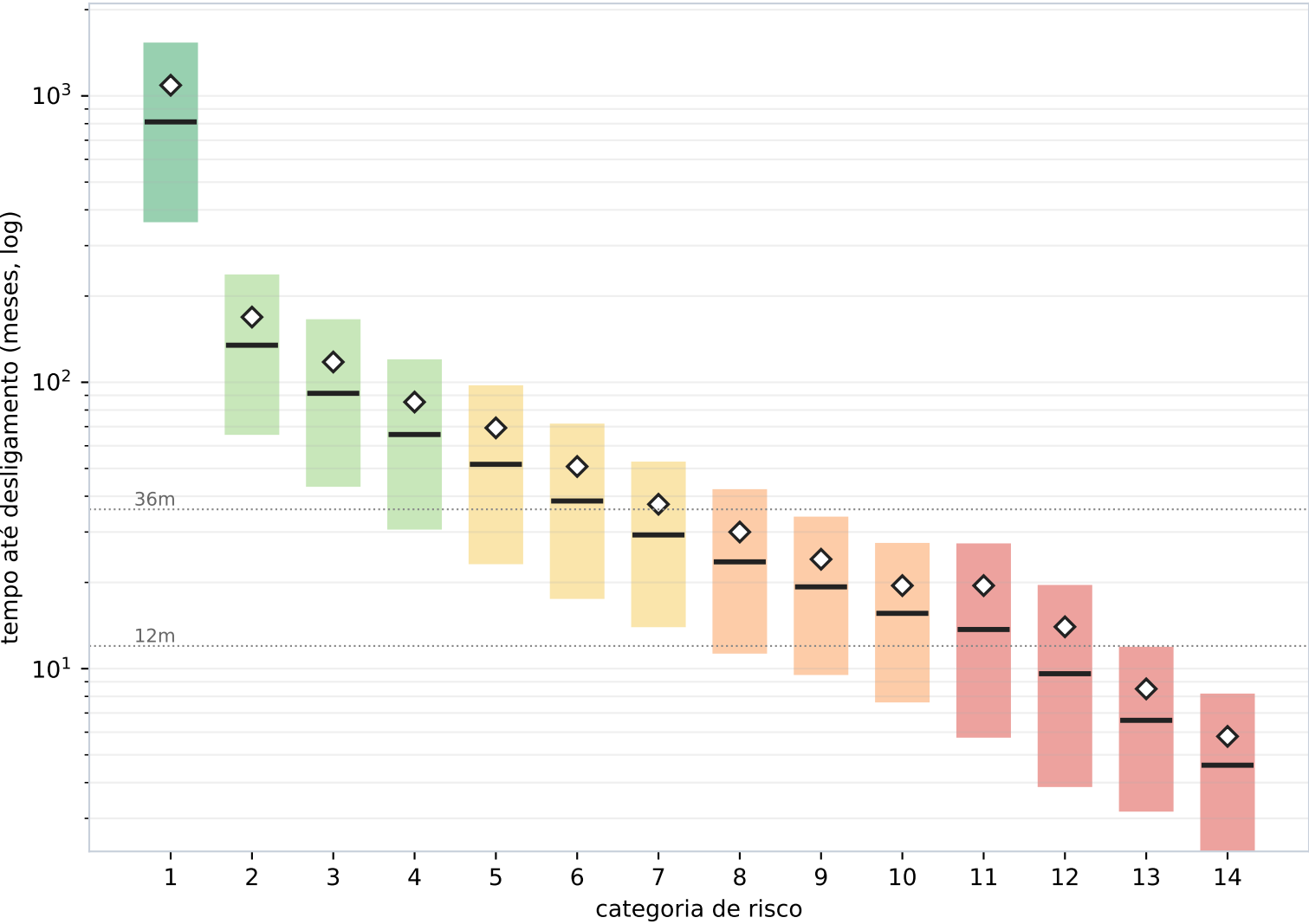
Qualidade do ajuste

- ▶ Q1/mediana/média/Q3 decrescem monotonicamente com a categoria (0 inversões) — a isotônica de salvaguarda não precisou atuar.



Q1, mediana, média e Q3 por categoria (meses MOB)

Caixa = IQR (Q1-Q3) · linha = mediana · losango = média



cat	Q1	mediana	média	Q3
1	366	811	1090	1520
2	66	135	169	236
3	44	92	118	164
4	31	66	85	119
5	23	52	69	97
6	18	38	51	71
7	14	29	38	52
8	11	24	30	42
9	10	19	24	34
10	8	16	20	27
11	6	14	20	27
12	4	10	14	19
13	3	7	8	12
14	2	5	6	8

Apêndice C — Política de prazos e taxas do consignado

Prazo máximo, cobertura de parcelas e taxa de juros mínima, por categoria

Da curva de sobrevivência aos números da política

Ponto de partida: $S(t)$, a curva de sobrevivência da categoria

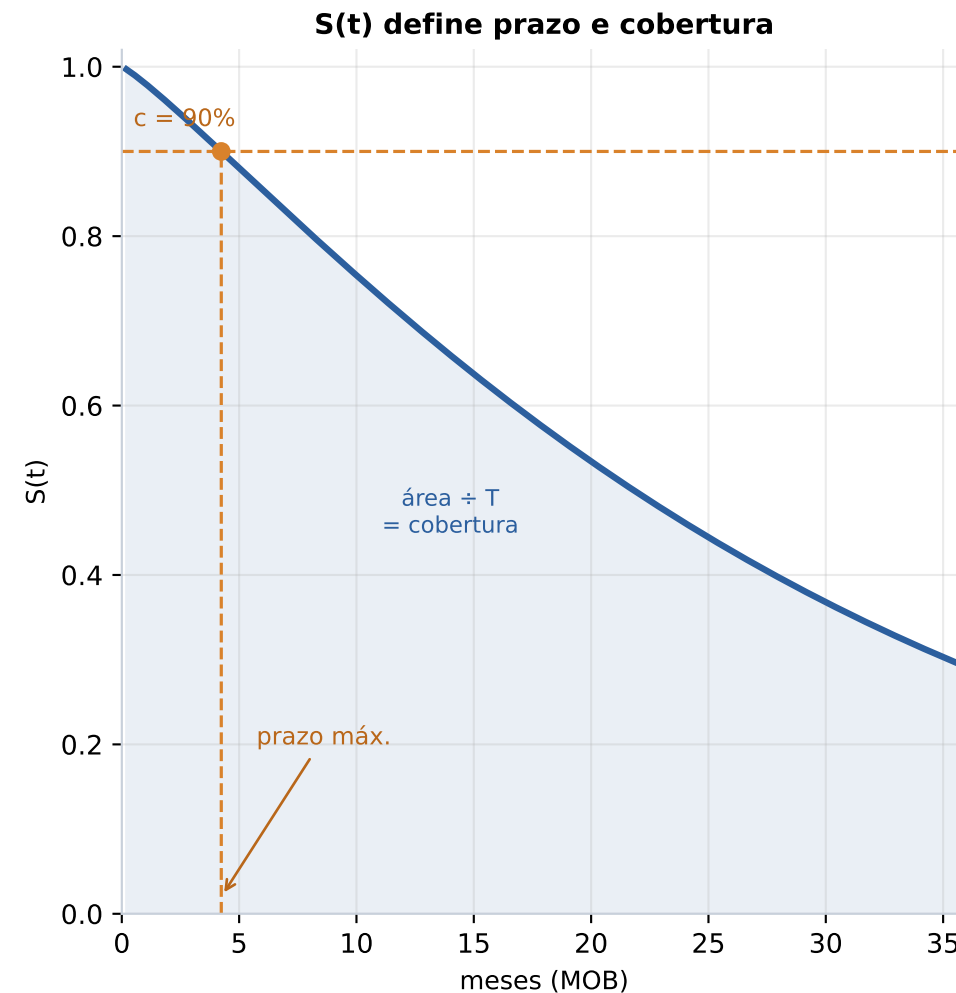
- ▶ $S(t)$ = probabilidade de o vínculo seguir ativo t meses após a entrada.
- ▶ Até 12 meses: medida direto dos dados (Kaplan-Meier); além de 12: extrapolada pela curva de Weibull $S(t) = \exp(-(t/\lambda)^p)$ ajustada à categoria.

Prazo máximo por confiança c (tabela da esquerda)

- ▶ É o maior prazo t com confiança c de o tomador seguir empregado:
 $S(t) = c \Rightarrow t = \lambda \cdot (-\ln c)^{1/p}$. Ex.: $c=90\% \rightarrow$ prazo onde S cai a 0,90.
- ▶ Colunas 95/90/85/80% = quão conservador é o limite (maior c = prazo menor).

Cobertura esperada de parcelas T (tabela da direita)

- ▶ Fração média das T parcelas que devem ser pagas em folha (com vínculo):
 $\text{cobertura}(T) = (S(1)+S(2)+\dots+S(T)) / T$. Ex.: $90\% \approx 9$ de cada 10 parcelas.



λ (escala) e p (forma) vêm do ajuste de Weibull de cada categoria. >12 meses é projeção; ≤ 12 é observado.

Tabela de referência para a política de concessão

Prazo máxi (meses) por comanêa de seguir empregado

Cobertura esperada de parcelas (% pagas em folha) por prazo T

cat	95%	90%	85%	80%
1	77	120+	120+	120+
2	16	30	42	54
3	10	19	27	35
4	7	13	19	25
5	5	10	14	19
6	4	7	11	14
7	3	6	9	11
8	3	5	7	9
9	2	4	6	8
10	2	4	5	6
11	1	2	3	4
12	1	1	2	3
13	1	1	2	3
14	1	1	1	2

cat	T=6	T=12	T=18	T=24	T=36	T=48	T=60
1	100%	100%	100%	99%	99%	98%	98%
2	99%	98%	97%	96%	94%	92%	89%
3	98%	97%	95%	94%	90%	86%	83%
4	98%	95%	93%	90%	85%	80%	76%
5	96%	93%	90%	87%	80%	75%	69%
6	95%	91%	87%	83%	75%	68%	61%
7	94%	89%	84%	78%	68%	60%	52%
8	92%	86%	80%	73%	62%	52%	45%
9	92%	84%	76%	68%	55%	45%	38%
10	89%	79%	70%	61%	48%	38%	31%
11	84%	73%	64%	56%	45%	36%	30%
12	78%	64%	54%	46%	34%	27%	22%
13	74%	54%	41%	32%	22%	17%	13%
14	64%	42%	30%	22%	15%	11%	9%

Da cobertura de parcelas à taxa de equilíbrio

A pergunta

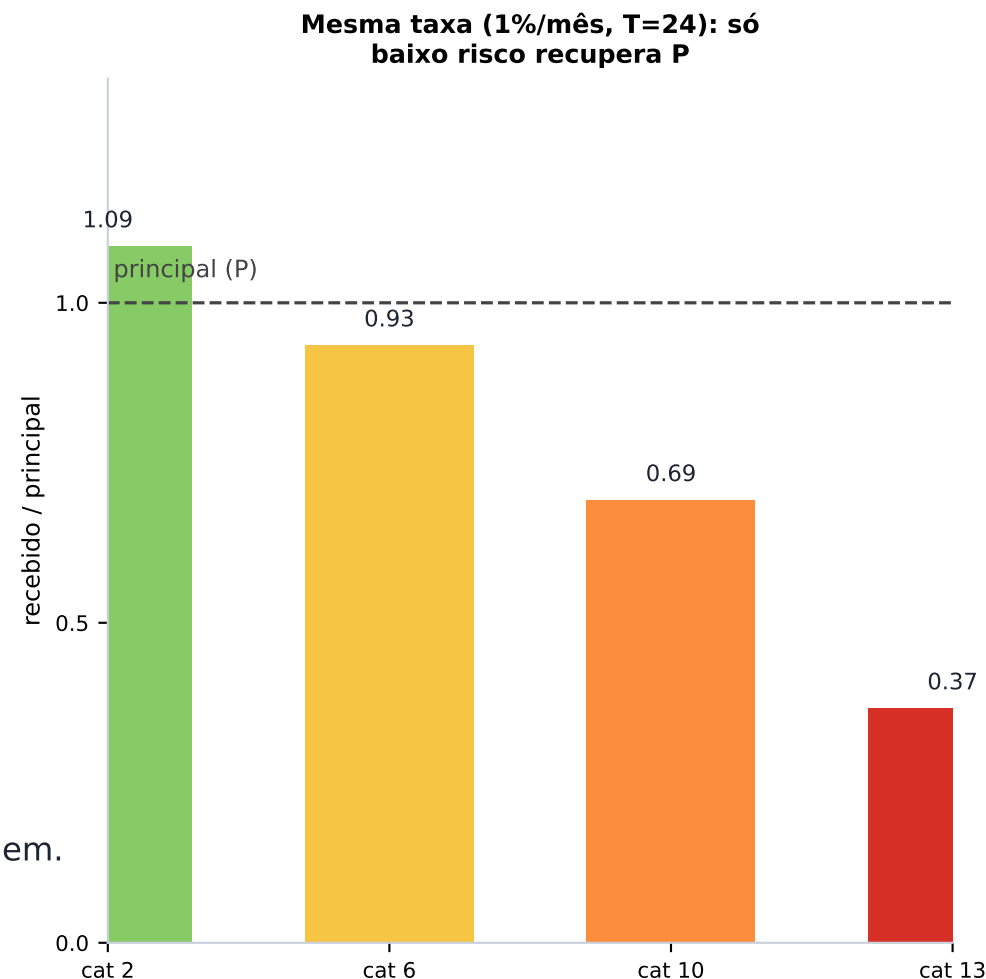
- ▶ Qual a MENOR taxa que ainda recupera o valor emprestado, dado que parte das parcelas deixa de ser paga quando o tomador é desligado?

O modelo financeiro (Tabela Price)

- ▶ Parcela fixa: $A = P \cdot i / (1 - (1+i)^{-T})$ (P = principal, i = juros, T = prazo).
 - ▶ Só se paga a parcela do mês m se o vínculo seguir ativo — prob. $S(m)$.
- Recebido esperado = $A \cdot \sum S(m) = A \cdot T \cdot \text{cobertura}(T)$.

Break-even (receber $\geq$ principal)

- ▶ $A \cdot T \cdot \text{cobertura}(T) \geq P \iff i \cdot T \cdot c / (1 - (1+i)^{-T}) \geq 1$.
 - ▶ Resolve-se i (a taxa mínima) numericamente para cada categoria e prazo;
- anual = $(1+i)^{12} - 1$. É um PISO de quebra-zero — some custo de funding + margem.

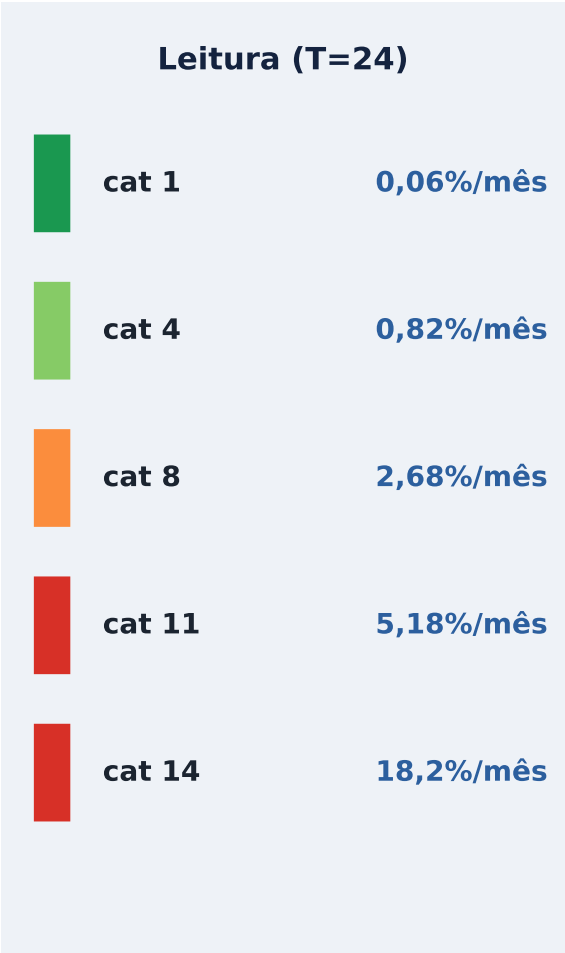


Hipótese conservadora: ZERO recuperação do saldo após o desligamento (FGTS/rescisão/portabilidade reduziram o piso). Valores nominais.

Taxa de equilíbrio (% ao mês) por categoria e prazo

Taxa MÍNIMA para recuperar o principal — % ao mês

cat	T=6	T=12	T=18	T=24	T=36	T=48	T=60
1	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
2	0.23	0.27	0.29	0.30	0.33	0.36	0.38
3	0.43	0.47	0.51	0.55	0.58	0.61	0.64
4	0.67	0.73	0.79	0.82	0.88	0.92	0.95
5	1.06	1.08	1.13	1.18	1.22	1.26	1.29
6	1.39	1.45	1.53	1.59	1.67	1.73	1.78
7	1.73	1.80	1.96	2.07	2.23	2.33	2.42
8	2.27	2.32	2.52	2.67	2.87	3.01	3.12
9	2.60	2.83	3.13	3.33	3.63	3.83	3.97
10	3.33	3.74	4.09	4.37	4.71	4.94	5.07
11	5.15	5.11	5.15	5.18	5.20	5.23	5.22
12	7.81	7.58	7.51	7.49	7.44	7.41	7.40
13	9.53	11.00	11.66	12.02	12.38	12.51	12.52
14	14.23	16.75	17.78	18.18	18.48	18.43	18.52



No HTML: botão alterna entre % ao mês e % ao ano.

Síntese

- Ensemble treinado em 2021–24: AUC 77,6% e KS 40,3% no futuro puro (2025).
- Desempenho estável em 10 safras (AUC 76–81%), incluindo a pandemia — generaliza p/ trás e p/ frente.
- 14 categorias ótimas por ganho de informação, com ordenação validada DENTRO de cada ano (2016–2025).
- Personas (2025): do servidor público (0,6%) ao operário da construção em micro construtora (62,6%).
- Sobrevivência MOB (ref. 2021–24) alimenta a política de prazos do consignado (apêndices B e C).

⚠ Uso ético/LGPD: análise agregada e descritiva; decisões sobre indivíduos exigem revisão humana e cuidado com vieses (setor, escolaridade, região).